Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

2021

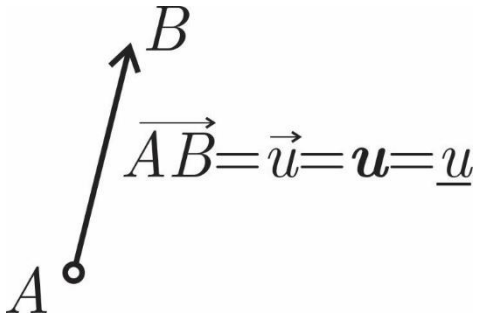
Unidad II

- Vectores y tensores

Vector

- **DEFINICIÓN:**

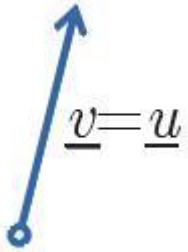
  Segmento de línea orientado con dirección y magnitud dadas



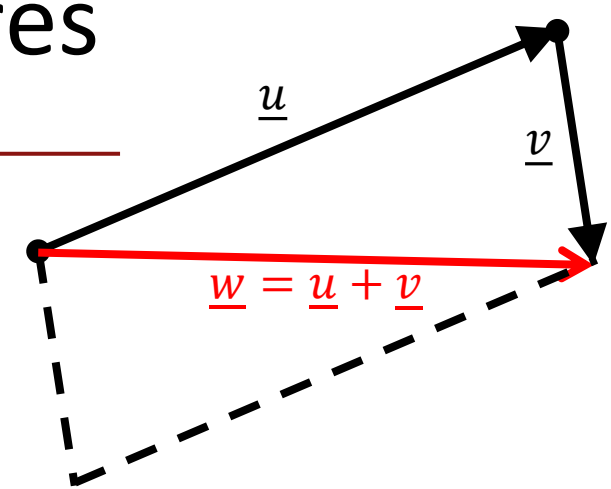
- **Vector unitario** o **versor** es aquél de magnitud 1.
- **Vector nulo** $\underline{0}$ es aquél de magnitud 0.

- $u = |\underline{u}| \geq 0$: **magnitud** del vector $\underline{u}$**.**

- Dos vectores son iguales si tienen igual dirección y magnitud.



Operaciones con vectores



- **Suma de vectores $\underline{u}$ y $\underline{v}$:** otro vector $\underline{w}$ obtenido por la "regla del paralelogramo"

$$\underline{w} = \underline{u} + \underline{v}$$

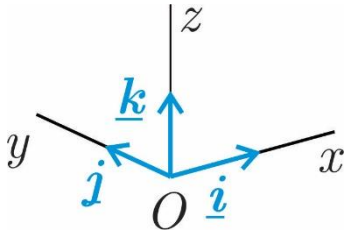
  - Conmutativa: $\underline{u} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{u}$
  - Asociativa: $\underline{u} + \underline{v} + \underline{w} = (\underline{u} + \underline{v}) + \underline{w} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{w})$

- **Producto de vector $\underline{u}$ por escalar k:**
  - Si $k > 0 \Rightarrow k\underline{u}$ es un vector de igual dirección que $\underline{u}$ y magnitud ku.
  - Si $k = 0 \Rightarrow k\underline{u} = \underline{0}$.
  - Si $k < 0 \Rightarrow k\underline{u}$ es un vector de dirección opuesta a $\underline{u}$ y magnitud $-ku$.
    - Para $k = -1, k\underline{u} = -\underline{u}$ es el **vector opuesto** a $\underline{u}$.

- **Substracción de vectores:** $\underline{u} - \underline{v} = \underline{u} + (-\underline{v})$

Componentes de un vector

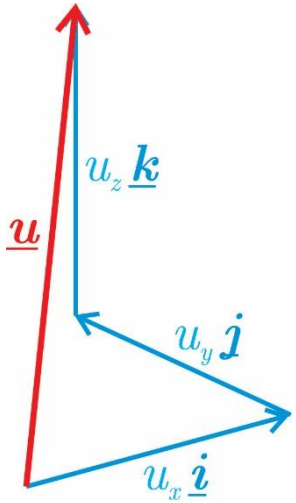
- Adoptemos un sistema de referencia cartesiano O-xyz.
- Sean $\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$ versores en las direcciones de los ejes x, y, z.
- $\{\, \underline{i}, \underline{j}, \underline{k} \,\}$ es una **base** en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$



$\Rightarrow$ Todo vector $\underline{u} \in \mathbb{R}^3$ puede representarse por una combinación lineal de $\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$:

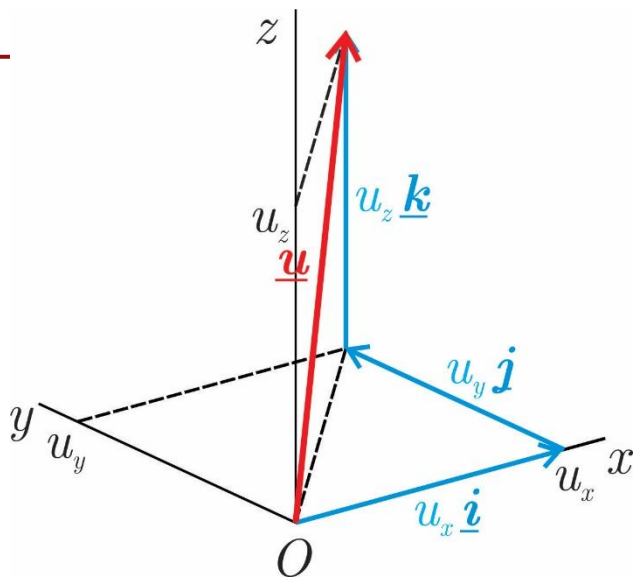
$$\underline{u} = u_x \underline{i} + u_y \underline{j} + u_z \underline{k}$$

- u_x : componente de $\underline{u}$ en dirección $\underline{i}$ o x
- u_y : componente de $\underline{u}$ en dirección $\underline{j}$ o y
- u_z : componente de $\underline{u}$ en dirección $\underline{k}$ o z



Componentes de un vector

- Interpretación geométrica
  - u_x : proyección de $\underline{u}$ sobre el eje x
  - u_y : proyección de $\underline{u}$ sobre el eje y
  - u_z : proyección de $\underline{u}$ sobre el eje z



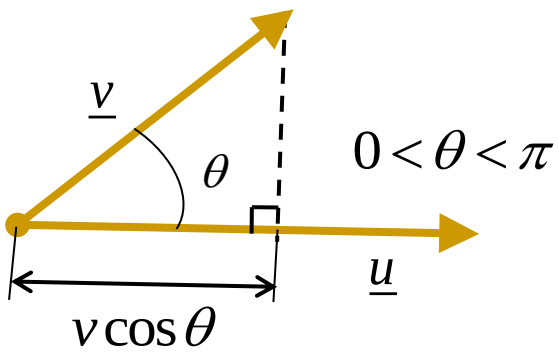
- Magnitud de $\underline{u}$:

$$u = |\underline{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$

Producto escalar

- El producto escalar (o producto punto) de los vectores $\underline{u}$ y $\underline{v}$ es el escalar

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = u * \text{proyección de } \underline{v} \text{ sobre } \underline{u}$$
$$= uv\cos\theta$$
$$= u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

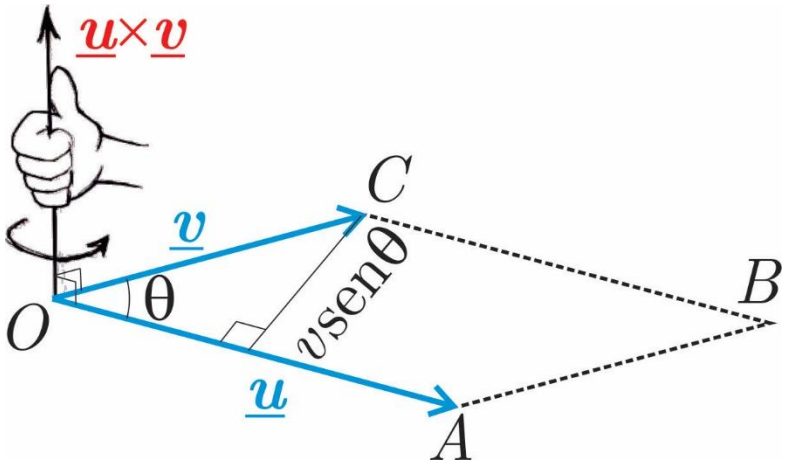


- **Notar:**
  - $\underline{u} \cdot \underline{v} = \underline{v} \cdot \underline{u}$
  - $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0 \;\Rightarrow \underline{u} \perp \underline{v}$
  - $\underline{u} \cdot \underline{u} = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = u^2$
  - $\underline{u} \cdot \underline{i} = u_x, \underline{u} \cdot \underline{j} = u_y, \underline{u} \cdot \underline{k} = u_z$
  - $\underline{i} \cdot \underline{i} = \underline{j} \cdot \underline{j} = \underline{k} \cdot \underline{k} = 1$
  - $\underline{i} \cdot \underline{j} = \underline{j} \cdot \underline{k} = \underline{k} \cdot \underline{i} = 0$

$\Rightarrow$ $\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$ son vectores ortonormales

Producto vectorial

- El producto vectorial (o producto cruz) de los vectores $\underline{u}$ y $\underline{v}$ es el vector $\underline{u} \times \underline{v}$ con
  - dirección normal al plano de $\underline{u}$ y $\underline{v}$,
  - sentido definido por la regla de la mano derecha (de forma tal que $\underline{u}, \underline{v}$ y $\underline{u} \times \underline{v}$ forman una tríada dextrógira),
  - magnitud $\left|\underline{u} \times \underline{v}\right| = uv \operatorname{sen} \theta = \text{área de } OACB.$



Propiedades del producto vectorial

- $\underline{u} \times \underline{v} = -(\underline{v} \times \underline{u})$
- $\underline{u} \times \underline{u} = \underline{0}$
- $\underline{i} \times \underline{j} = \underline{k}, \underline{j} \times \underline{k} = \underline{i}, \underline{k} \times \underline{i} = \underline{j}$
- $\underline{u} \times (\underline{v} + \underline{w}) = \underline{u} \times \underline{v} + \underline{u} \times \underline{w}$
- $(\alpha \underline{u}) \times \underline{v} = \underline{u} \times (\alpha \underline{v}) = \alpha(\underline{u} \times \underline{v}) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

Componentes del producto vectorial

$$
\begin{aligned}
\underline{u} \times \underline{v} &= \left(u_x \underline{i} + u_y \underline{j} + u_z \underline{k}\right) \times \left(v_x \underline{i} + v_y \underline{j} + v_z \underline{k}\right) \\
&= u_x v_x \underbrace{\left(\underline{i} \times \underline{i}\right)}_{\underline{0}} + u_x v_y \underbrace{\left(\underline{i} \times \underline{j}\right)}_{\underline{k}} + u_x v_z \underbrace{\left(\underline{i} \times \underline{k}\right)}_{-\underline{j}} \\
&\quad + u_y v_x \underbrace{\left(\underline{j} \times \underline{i}\right)}_{-\underline{k}} + u_y v_y \underbrace{\left(\underline{j} \times \underline{j}\right)}_{\underline{0}} + u_y v_z \underbrace{\left(\underline{j} \times \underline{k}\right)}_{\underline{i}} \\
&\quad + u_z v_x \underbrace{\left(\underline{k} \times \underline{i}\right)}_{\underline{j}} + u_z v_y \underbrace{\left(\underline{k} \times \underline{j}\right)}_{-\underline{i}} + u_z v_z \underbrace{\left(\underline{k} \times \underline{k}\right)}_{\underline{0}} \\
&= \left(u_y v_z - u_z v_y\right)\underline{i} + \left(u_z v_x - u_x v_z\right)\underline{j} + \left(u_x v_y - u_y v_x\right)\underline{k}
\end{aligned}
$$

Componentes del producto vectorial

$$\underline{w} = \underline{u} \times \underline{v} = \underbrace{\left(u_y v_z - u_z v_y\right)}_{w_x} \underline{i} + \underbrace{\left(u_z v_x - u_x v_z\right)}_{w_y} \underline{j} + \underbrace{\left(u_x v_y - u_y v_x\right)}_{w_z} \underline{k}$$

$$= \left(u_y v_z - u_z v_y\right)\underline{i} - \left(u_x v_z - u_z v_x\right)\underline{j} + \left(u_x v_y - u_y v_x\right)\underline{k}$$

$$= \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

Producto escalar triple

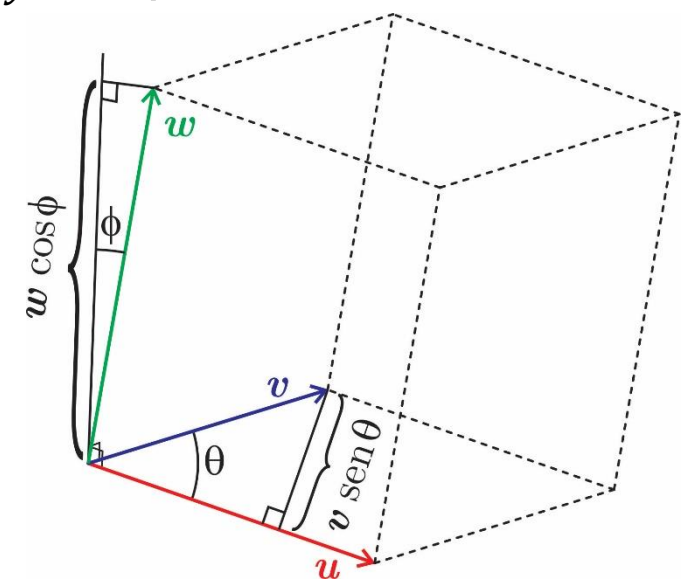
- El producto escalar triple de los vectores $\underline{u}$, $\underline{v}$ y $\underline{w}$ es el escalar

$$\begin{aligned}(\underline{u}\times\underline{v})\cdot\underline{w} &= (u_y v_z - u_z v_y)w_x + (u_z v_x - u_x v_z)w_y + (u_x v_y - u_y v_x)w_z \\ &= (u_y v_z - u_z v_y)w_x - (u_x v_z - u_z v_x)w_y + (u_x v_y - u_y v_x)w_z \\ &= \begin{vmatrix} w_x & w_y & w_z \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}\end{aligned}$$

- Interpretación geométrica

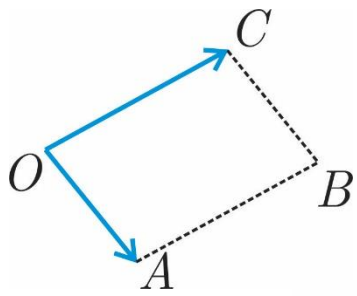
$$\begin{aligned}\left|(\underline{u}\times\underline{v})\cdot\underline{w}\right| &= |uv\,\mathrm{sen}\,\theta| * |w\cos\phi| \\ &= \text{área base}*\text{altura} \\ &= \text{volumen paralelepípedo}\end{aligned}$$

- Si $(\underline{u}\times\underline{v})\cdot\underline{w}\neq 0$, $\underline{u}$, $\underline{v}$ y $\underline{w}$ son **linealmente independientes**.

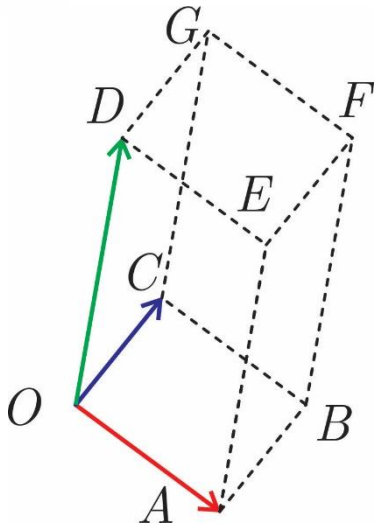


Ecuaciones vectoriales

- El espíritu del análisis vectorial es usar símbolos para representar cantidades físicas o geométricas y expresar relaciones físicas o geométricas por medio de ecuaciones vectoriales.
- **Ejemplos**
  - Área de paralelogramo:
    $\left|\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OC}\right| = \text{área } OABC$



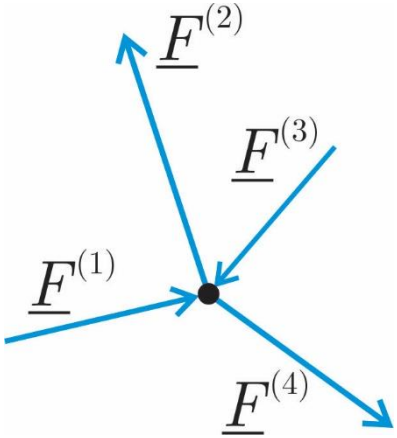
  - Volumen de paralelepípedo:
    $\left|\left(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OC}\right) \cdot \overrightarrow{OD}\right| = \text{vol } OABCDEFG$



Ecuaciones vectoriales

- Condición de equilibrio de una partícula bajo la acción de N fuerzas $\underline{F}^{(i)}$:

$$\underline{F}^{(1)} + \underline{F}^{(2)} + \ \dots + \underline{F}^{(N)} = \underline{0}$$



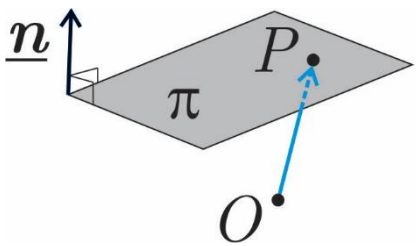
  - Forma elegante y concisa, donde no se precisa especificar el sistema de referencia.
  - Referida a un sistema de referencia cartesiano O-xyz, la condición de equilibrio resulta:

$$F_x^{(1)} + F_x^{(2)} + \ \dots + F_x^{(N)} = 0$$
$$F_y^{(1)} + F_y^{(2)} + \ \dots + F_y^{(N)} = 0$$
$$F_z^{(1)} + F_z^{(2)} + \ \dots + F_z^{(N)} = 0$$

Ecuaciones vectoriales

- Ecuación de plano π de normal $\underline{n}$ ($|\underline{n}| = 1$) y distancia d al origen O:

$$\overrightarrow{OP} \cdot \underline{n} = d \quad \forall P \in \pi$$

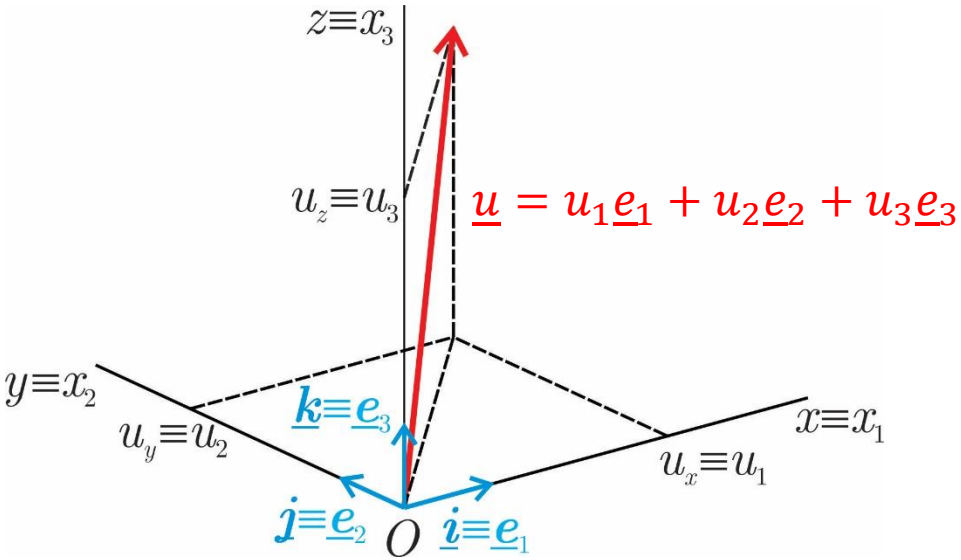


- Referida a un sistema de referencia cartesiano O-xyz, la ecuación del plano resulta:

$$n_x x + n_y y + n_z z = d \qquad \forall (x, y, z) \in \pi$$

Notación indicial

- Un conjunto de variables $x_1, x_2, \dots, x_N$ se puede designar $x_i, i = 1,2, \dots, N$.
  - i es el **índice**, cuyo rango de variación se supone dado.
- El sistema de notación que usa índices se denomina **notación indicial**.
- Notación indicial en $\mathbb{R}^3$:



Convención de sumatoria

- Dado el vector $\underline{u}$ en notación indicial

$$\underline{u} = u_1\underline{e}_1 + u_2\underline{e}_2 + u_3\underline{e}_3 = \sum_{i=1}^{3} u_i\underline{e}_i \equiv u_i\underline{e}_i$$

- **<u>Convención de sumatoria:</u>** la repetición de un índice en un término implica sumatoria con respecto a dicho índice sobre su rango de variación.
  - El índice sobre el que se suma se denomina **"dummy"** o **mudo**.
  - Los demás son índices **libres**.
- Ejemplos
  - $\underline{u} \cdot \underline{v} = u_i v_i = u_q v_q$
  - $u^2 = \underline{u} \cdot \underline{u} = u_i u_i$ ($\neq u_i^2$ porque esto no implica $\sum$)

Producto de matrices

- Dadas las matrices

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}, \qquad \underline{\underline{B}} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix}$$

- El producto $\underline{\underline{C}} = \underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{B}}$ es la matriz de componentes

$$C_{ij} = A_{ik}B_{kj} \qquad C_{pq} = A_{ps}B_{sq}$$

$$C_{13} = A_{11}B_{13} + A_{12}B_{23} + A_{13}B_{33} = \sum_{k=1}^{3} A_{1k}B_{k3} = A_{1k}B_{k3}$$

  - **Notar:** k es índice mudo, i, j son índices libres

- Dado el vector $\underline{u}$, el producto $\underline{v} = \underline{\underline{A}}\,\underline{u}$ es el vector de componentes

$$v_i = A_{ij}v_j$$

Delta de Krönecker

- **Definición:**

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

- **Notar:**
  - $\delta_{ij} = \delta_{ji}$
  - Dados los vectores ortonormales $\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3$:

$$\underline{e}_i \cdot \underline{e}_j = \delta_{ij}$$

  - δ_{ij} son los componentes de la matriz identidad $\underline{\underline{I}}$, luego

$$\underline{\underline{I}}\,\underline{\underline{B}} = \underline{\underline{B}} \Longrightarrow \delta_{ik}B_{kj} = B_{ij} = \delta_{ki}B_{kj}$$

$$\underline{\underline{B}}\,\underline{\underline{I}} = \underline{\underline{B}} \Longrightarrow B_{ik}\delta_{kj} = B_{ij} = B_{ik}\delta_{jk}$$

$$\underline{\underline{I}}\,\underline{u} = \underline{u} \Longrightarrow \delta_{ik}u_k = u_i = \delta_{ki}u_k$$

Símbolo de permutación

- **Definición**

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si } ijk = 123{,}231{,}312 \\ -1 & \text{si } ijk = 321{,}132{,}213 \\ 0 & \text{en los demás casos} \end{cases}$$

- **Notar:**
  - $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{jki} = \varepsilon_{kij} = -\varepsilon_{kji}$

Símbolo de permutación

- Dada la matriz $\underline{\underline{A}}$ de componentes A_{ij} $(i,j = 1,2,3)$:

$$\varepsilon_{ijk}A_{1i}A_{2j}A_{3k} =$$

$$\left.\begin{aligned}
&\underbrace{\varepsilon_{123}}_{1} A_{11}A_{22}A_{33} + \underbrace{\varepsilon_{132}}_{-1} A_{11}A_{23}A_{32} \\
&+ \underbrace{\varepsilon_{213}}_{-1} A_{12}A_{21}A_{33} + \underbrace{\varepsilon_{231}}_{1} A_{12}A_{23}A_{31} \\
&+ \underbrace{\varepsilon_{312}}_{1} A_{13}A_{21}A_{32} + \underbrace{\varepsilon_{321}}_{-1} A_{13}A_{22}A_{31}
\end{aligned}\right\}$$

Solo sobreviven los términos con $i \neq j \neq k \neq i$

$$= A_{11}(A_{22}A_{33} - A_{23}A_{32}) - A_{12}(A_{13}A_{33} - A_{23}A_{31}) + A_{13}(A_{21}A_{32} - A_{22}A_{31})$$

$$= \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = \det \underline{\underline{A}}$$

Símbolo de permutación

- **Usando símbolo de permutación:**
  - **Determinante:**

$$\det \underline{\underline{A}} = \varepsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} = \varepsilon_{ijk} A_{i1} A_{j2} A_{k3} = \det \underline{\underline{A}}^T$$

  - **Producto vectorial:**

$$\underline{u} \times \underline{v} = \underbrace{\varepsilon_{ijk} u_i v_j}_{[\underline{u} \times \underline{v}]_k} \underline{e}_k$$

  - **Producto escalar triple:**

$$\left(\underline{u} \times \underline{v}\right) \cdot \underline{w} = \varepsilon_{ijk} u_i v_j w_k$$

- **Igualdad ε-δ**

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ipq} = \delta_{jp} \delta_{kq} - \delta_{jq} \delta_{kp}$$

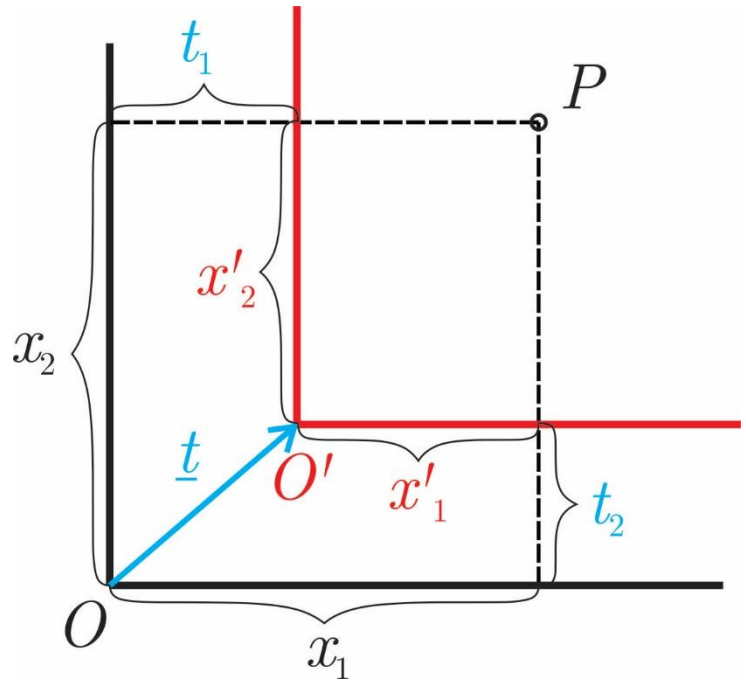
Diferencial de función multivariable en notación indicial

- Dada la función $f(x_1, x_2, \dots, x_N)$, su diferencial resulta de aplicar la regla de la cadena:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_N} dx_N = \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

Traslación de coordenadas en el plano

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos O-x_1x_2 y O'-$x_1'x_2'$ en el mismo plano, con $\underline{e}_1 \parallel \underline{e}_1'$ y $\overrightarrow{OO'} = \underline{t}$ (traslación del origen).
- Un punto genérico P tiene coordenadas (x_1, x_2) en el primer sistema y coordenadas (x_1', x_2') en el segundo.



- Transformación $(x_1, x_2) \rightarrow (x_1', x_2')$

$$x_1' = x_1 - t_1$$
$$x_2' = x_2 - t_2$$

- Transformación $(x_1', x_2') \rightarrow (x_1, x_2)$

$$x_1 = x_1' + t_1$$
$$x_2 = x_2' + t_2$$

Rotación de coordenadas en el plano

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos O-x_1x_2 y O'-$x_1'x_2'$ en el mismo plano, con $O \equiv O'$, $\underline{e}_1' \cdot \underline{e}_1 = \cos\theta$ (dato).
- Un punto genérico P tiene coordenadas (x_1, x_2) en el primer sistema y coordenadas (x_1', x_2') en el segundo.

- Transformación $(x_1, x_2) \rightarrow (x_1', x_2')$

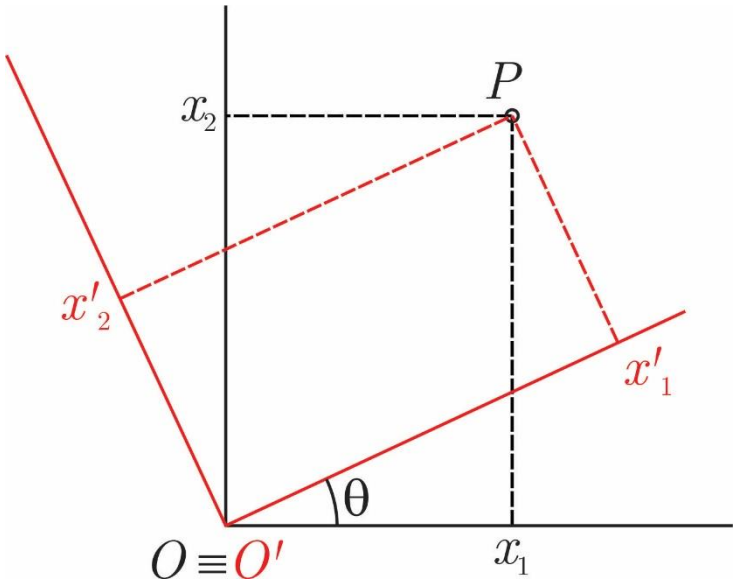
$$x_1' = x_1 \cos\theta + x_2 \operatorname{sen}\theta$$

$$x_2' = -x_1 \operatorname{sen}\theta + x_2 \cos\theta$$

- Transformación $(x_1', x_2') \rightarrow (x_1, x_2)$

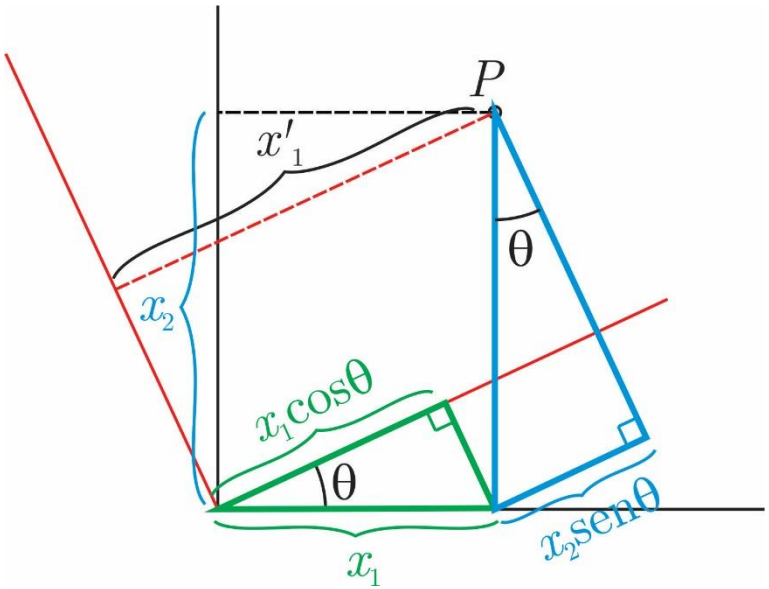
$$x_1 = x_1' \cos\theta - x_2' \operatorname{sen}\theta$$

$$x_2 = -x_1' \operatorname{sen}\theta + x_2' \cos\theta$$

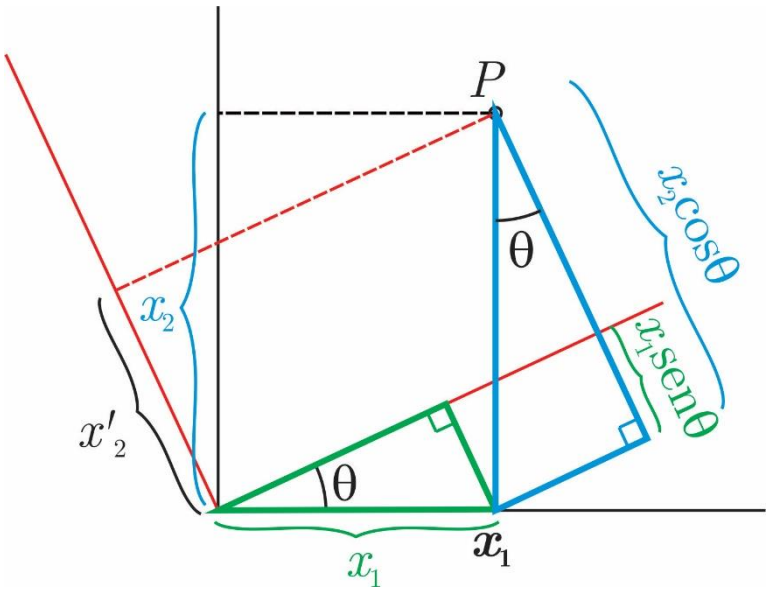


Rotación de coordenadas en el plano

Transformación $(\boldsymbol{x_1}, \boldsymbol{x_2}) \rightarrow (\boldsymbol{x'_1}, \boldsymbol{x'_2})$



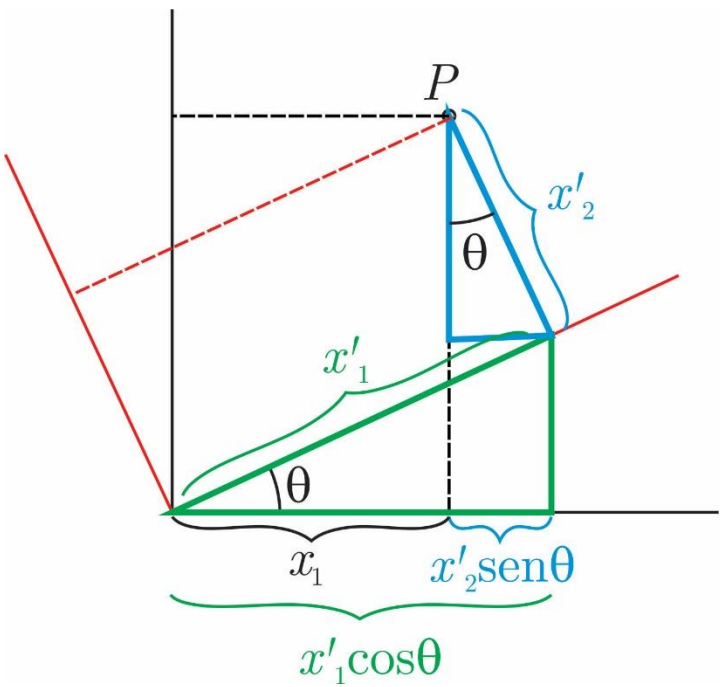
$$x'_1 = x_1 \cos\theta + x_2 \operatorname{sen}\theta$$



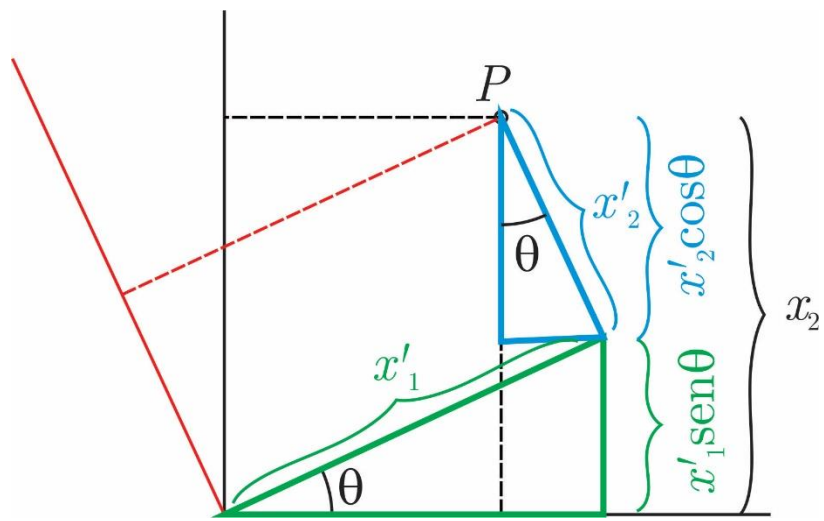
$$x'_2 = -x_1 \operatorname{sen}\theta + x_2 \cos\theta$$

Rotación de coordenadas en el plano

Transformación $(\boldsymbol{x'_1}, \boldsymbol{x'_2}) \rightarrow (\boldsymbol{x_1}, \boldsymbol{x_2})$



$$x_1 = x'_1 \cos\theta - x'_2 \operatorname{sen}\theta$$



$$x_2 = x'_1 \operatorname{sen}\theta + x'_2 \cos\theta$$

Rotación de coordenadas en el plano

- Transf. $(x_1, x_2) \rightarrow (x_1', x_2')$

$$x_1' = x_1 \cos\theta + x_2 \operatorname{sen}\theta$$
$$x_2' = -x_1 \operatorname{sen}\theta + x_2 \cos\theta$$

- Notación matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix}}_{\underline{x}'} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\beta}}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}}$$

- Notación indicial:

$$x_i' = \beta_{ij} x_j$$

- Transf. $(x_1', x_2') \rightarrow (x_1, x_2)$

$$x_1 = x_1' \cos\theta - x_2' \operatorname{sen}\theta$$
$$x_2 = x_1' \operatorname{sen}\theta + x_2' \cos\theta$$

- Notación matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\beta}}^T} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix}}_{\underline{x}'}$$

- Notación indicial:

$$x_i = \beta_{ij}^T x_j' = \beta_{ji} x_j'$$

Rotación como transformación ortogonal propia

- Transf. $(x_1, x_2) \to (x_1', x_2')$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix}}_{\underline{x}'} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\beta}}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}}$$

- Transf. $(x_1', x_2') \to (x_1, x_2)$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\beta}}^T} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix}}_{\underline{x}'}$$

- La matriz $\underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal**:

$$\underline{x}' = \underline{\underline{\beta}}\,\underline{x} = \underline{\underline{\beta}}\,\underline{\underline{\beta}}^T \underline{x}' \Longrightarrow \underline{\underline{\beta}}\,\underline{\underline{\beta}}^T = \underline{\underline{I}} \Longrightarrow \underline{\underline{\beta}}^T \equiv \underline{\underline{\beta}}^{-1}$$

- Toda matriz ortogonal $\underline{\underline{\beta}}$ tiene $\det \underline{\underline{\beta}} = \pm 1$:

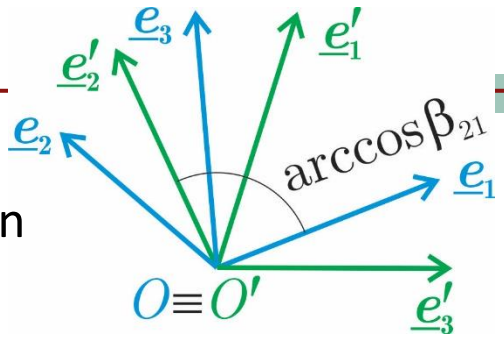
$$\det\left(\underline{\underline{\beta}}\,\underline{\underline{\beta}}^T\right) = \det \underline{\underline{\beta}} * \det \underline{\underline{\beta}}^T = \left(\det \underline{\underline{\beta}}\right)^2 = \det \underline{\underline{I}} = 1$$

  - Si $\det \underline{\underline{\beta}} = 1 \Longrightarrow \underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal propia**.
  - Si $\det \underline{\underline{\beta}} = -1 \Longrightarrow \underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal impropia**.

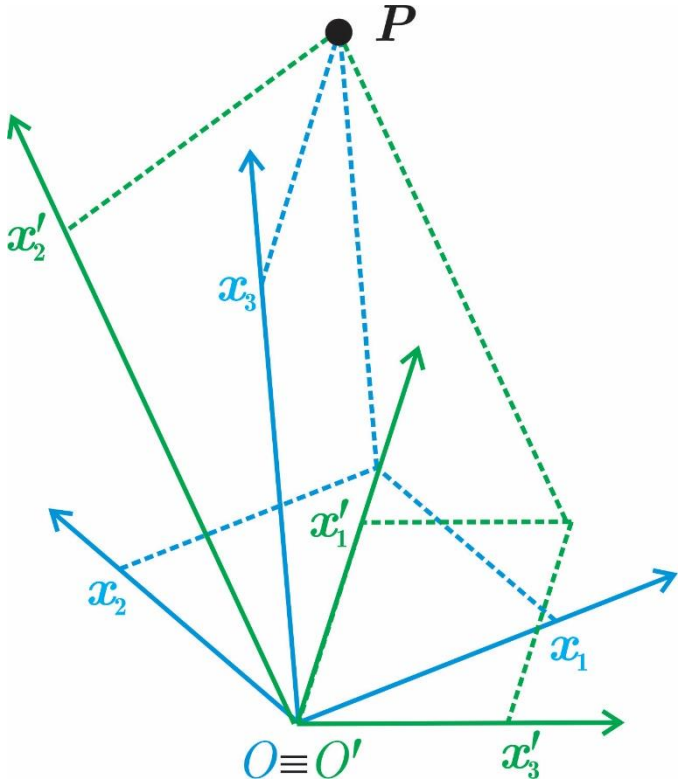
- Aquí, $\det \underline{\underline{\beta}} = \cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta = 1 \Rightarrow \underline{\underline{\beta}}$ **ortogonal propia**.

Rotación de coordenadas en el espacio

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos O-$x_1x_2x_3$ y O'-$x_1'x_2'x_3'$, con $O \equiv O'$ y $\underline{e}_i' \cdot \underline{e}_j = \cos(\underline{e}_i', \underline{e}_j) \equiv \beta_{ij}$ (datos).



- Un punto genérico P tiene coordenadas (x_1, x_2, x_3) en el primer sistema y coordenadas (x_1', x_2', x_3') en el segundo.



Rotación de coordenadas en el espacio

- El vector posición $\underline{x} = \overrightarrow{OP}$ del punto genérico P puede descomponerse en uno u otro sistema:

$$\underline{x} = x_i \underline{e}_i = x'_i \underline{e}'_i \qquad (1)$$

- Hacemos $(1) \cdot \underline{e}_j$:

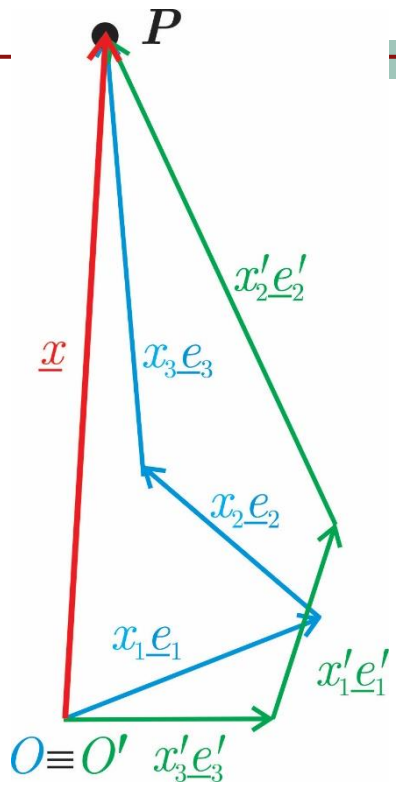
$$\underbrace{\underline{e}_j \cdot \underline{x}}_{x_j} = x_i \underbrace{\underline{e}_j \cdot \underline{e}_i}_{\delta_{ji}} = x'_i \underbrace{\underline{e}'_i \cdot \underline{e}_j}_{\beta_{ij}}$$

$$\Longrightarrow x_j = \beta_{ij} x'_i \qquad (2)$$

- Hacemos $(1) \cdot \underline{e}'_j$:

$$\underbrace{\underline{e}'_j \cdot \underline{x}}_{x'_j} = x_i \underbrace{\underline{e}'_j \cdot \underline{e}_i}_{\beta_{ji}} = x'_i \underbrace{\underline{e}'_i \cdot \underline{e}'_j}_{\delta_{ij}}$$

$$\Longrightarrow x'_j = \beta_{ji} x_i \qquad (3)$$



Rotación de coordenadas en el espacio

- Introduciendo (3) en (2), se demuestra que $\underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal**:

$$x_j = \beta_{ij} x_i' = \beta_{ij}\beta_{ik} x_k = \beta_{ji}^T \beta_{ik} x_k \Longrightarrow \underbrace{\beta_{ji}^T \beta_{ik}}_{\left[\underline{\underline{\beta}}^T \underline{\underline{\beta}}\right]_{jk}} = \delta_{jk}$$

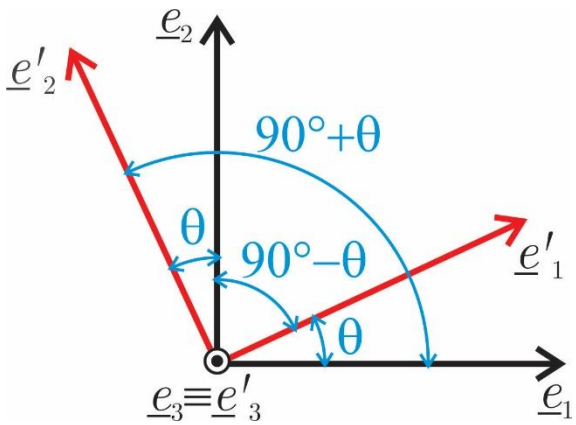
$$\Longrightarrow \underline{\underline{\beta}}^T \underline{\underline{\beta}} = \underline{\underline{I}}$$

- Notando que $\beta_{ij} = \underline{e}_i' \cdot \underline{e}_j = \left[\underline{e}_i'\right]_j$ y usando la definición de producto escalar triple, se demuestra que $\underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal propia**:

$$\det \underline{\underline{\beta}} = \begin{vmatrix} \left[\underline{e}_1'\right]_1 & \left[\underline{e}_1'\right]_2 & \left[\underline{e}_1'\right]_3 \\ \left[\underline{e}_2'\right]_1 & \left[\underline{e}_2'\right]_2 & \left[\underline{e}_2'\right]_3 \\ \left[\underline{e}_3'\right]_1 & \left[\underline{e}_3'\right]_2 & \left[\underline{e}_3'\right]_3 \end{vmatrix} = \overbrace{\left(\underline{e}_1' \times \underline{e}_2'\right)}^{\underline{e}_3'} \cdot \underline{e}_3' = 1$$

Rotación en el plano como caso particular de rotación en el espacio

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos O-$x_1x_2x_3$ y O'-$x_1'x_2'x_3'$, con $O \equiv O'$, $\underline{e}_1 \cdot \underline{e}_1' = \cos\theta$ y $\underline{e}_3 \equiv \underline{e}_3'$.



$$\left.\begin{aligned}
\beta_{11} &= \underline{e}_1' \cdot \underline{e}_1 = \cos\theta \\
\beta_{12} &= \underline{e}_1' \cdot \underline{e}_2 = \cos(90° - \theta) = \operatorname{sen}\theta \\
\beta_{13} &= \underline{e}_1' \cdot \underline{e}_3 = \cos 90° = 0 \\
\beta_{21} &= \underline{e}_2' \cdot \underline{e}_1 = \cos(90° + \theta) = -\operatorname{sen}\theta \\
\beta_{22} &= \underline{e}_2' \cdot \underline{e}_2 = \cos\theta \\
\beta_{23} &= \underline{e}_2' \cdot \underline{e}_3 = \cos 90° = 0 \\
\beta_{31} &= \underline{e}_3' \cdot \underline{e}_1 = \cos 90° = 0 \\
\beta_{32} &= \underline{e}_3' \cdot \underline{e}_2 = \cos 90° = 0 \\
\beta_{33} &= \underline{e}_3' \cdot \underline{e}_3 = \cos 0° = 1
\end{aligned}\right\} \quad \underline{\underline{\beta}} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta & 0 \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformación general de coordenadas

- En general, una transformación de coordenadas $(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (x_1', x_2', x_3')$ es definida por el sistema de ecuaciones

$$x_i' = f_i(x_1, x_2, x_3) \quad i = 1,2,3$$

- La transformación inversa $(x_1', x_2', x_3') \rightarrow (x_1, x_2, x_3)$ es definida por el sistema de ecuaciones

$$x_i = g_i(x_1', x_2', x_3') \quad i = 1,2,3$$

- Ejemplo: rotación

$$f_i(x_1, x_2, x_3) = \beta_{ij} x_j = \beta_{i1} x_1 + \beta_{i2} x_2 + \beta_{i3} x_3$$
$$g_i(x_1', x_2', x_3') = \beta_{ji} x_j' = \beta_{1i} x_1' + \beta_{2i} x_2' + \beta_{3i} x_3'$$

Transformaciones admisibles

- Para que la transformación $x_i' = f_i(x_1, x_2, x_3)$ sea admisible en una región R del espacio, debe ser reversible, lo que requiere:
  - Todas las funciones $f_i(x_1, x_2, x_3)$ deben tener valor único, ser continuas y poseer derivadas primeras continuas para todo $(x_1, x_2, x_3) \in R$.
  - El determinante Jacobiano de la transformación, definido como

$$J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x_1}{\partial x_1'} & \dfrac{\partial x_1}{\partial x_2'} & \dfrac{\partial x_1}{\partial x_3'} \\ \dfrac{\partial x_2}{\partial x_1'} & \dfrac{\partial x_2}{\partial x_2'} & \dfrac{\partial x_2}{\partial x_3'} \\ \dfrac{\partial x_3}{\partial x_1'} & \dfrac{\partial x_3}{\partial x_2'} & \dfrac{\partial x_3}{\partial x_3'} \end{vmatrix}$$

no debe anularse en ningún punto $(x_1, x_2, x_3) \in R$.

- **Notar**: para rotación, $\partial x_i / \partial x_j' = \beta_{ji} \Rightarrow J = 1 = constante$.

Escalares, vectores y tensores

- Consideremos dos sistemas cartesianos de referencia fijos O-$x_1x_2x_3$ y O-$x_1'x_2'x_3'$ relacionados por
$$x_i' = \beta_{ij}x_j, \qquad x_i = \beta_{ji}x_j'$$
- Un sistema de cantidades será un **tensor de rango $\boldsymbol{n}$** dependiendo de cómo están definidas esas cantidades en O-$x_1x_2x_3$ están y cómo se transforman a O'-$x_1'x_2'x_3'$.
  - Tensor de rango 0 (o **escalar**): sistema de un solo componente ϕ en O-$x_1x_2x_3$ y un solo componente ϕ' en O-$x_1'x_2'x_3'$, y
$$\phi(x_1, x_2, x_3) = \phi'(x_1', x_2', x_3')$$
  - Tensor de rango 1 (o **vector**): sistema de 3 componentes u_i en O-$x_1x_2x_3$ y 3 componentes u_i' en O-$x_1'x_2'x_3'$, relacionadas por
$$u_i'(x_1', x_2', x_3') = \beta_{ij}u_j(x_1, x_2, x_3)$$
$$u_i(x_1, x_2, x_3) = \beta_{ji}u_j'(x_1', x_2', x_3')$$

Tensores

- Tensor de rango 2: sistema de $9 = 3^2$ componentes T_{ij} en O-$x_1x_2x_3$ y 9 componentes T'_{ij} en O-$x'_1x'_2x'_3$, relacionadas por

$$T'_{ij}(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ik}\beta_{jl}T_{kl}(x_1, x_2, x_3)$$
$$T_{ij}(x_1, x_2, x_3) = \beta_{ki}\beta_{lj}T'_{kl}(x'_1, x'_2, x'_3)$$

- Tensor de rango n: sistema de 3^n componentes $T_{i_1 i_2 \ldots i_n}$ en O-$x_1x_2x_3$ y 3^n componentes $T'_{i_1 i_2 \ldots i_n}$ en O-$x'_1x'_2x'_3$, relacionadas por

$$T'_{i_1 i_2 \ldots i_n}(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{i_1 j_1}\beta_{i_2 j_2} \ldots \beta_{i_n j_n}T_{j_1 j_2 \ldots j_n}(x_1, x_2, x_3)$$
$$T_{i_1 i_2 \ldots i_n}(x_1, x_2, x_3) = \beta_{j_1 i_1}\beta_{j_2 i_2} \ldots \beta_{j_n i_n}T'_{j_1 j_2 \ldots j_n}(x'_1, x'_2, x'_3)$$

Tensores

- Si todos los componentes de un tensor son nulos respecto de un sistema de referencia cartesiano, también serán nulos respecto de cualquier otro sistema de referencia cartesiano.
  - Si la ecuación tensorial

    $$T_{j_1 j_2 \ldots j_n}(x_1, x_2, x_3) = 0$$

    es válida en el sistema de referencia cartesiano O-$x_1 x_2 x_3$, también lo es en cualquier otro sistema de referencia cartesiano.
- La suma o diferencia de dos tensores de igual rango es otro tensor del mismo rango.

Regla del cociente

- Dadas $3^3 = 27$ funciones $A_{(i,j,k)}(x_1, x_2, x_3)$,

  ¿son componentes de un tensor de rango 3?
- Opción 1: ¿$A'_{(i,j,k)}(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ip}\beta_{jq}\beta_{kr}A_{(p,q,r)}(x_1, x_2, x_3)$?
- Opción 2 (**regla del cociente**)
  - Partimos sabiendo

    $$A_{(i,j,k)}(x_1, x_2, x_3)u_k(x_1, x_2, x_3) = T_{ij}(x_1, x_2, x_3)$$

    donde u_i y T_{ij} son componentes tensoriales, o sea

    $$T'_{ij} = \beta_{ip}\beta_{jq}T_{pq}, \qquad u'_k = \beta_{kr}u_r$$
  - Luego:

$$\underbrace{A'_{(i,j,k)}u'_k}_{T'_{ij}} = \beta_{ip}\beta_{jq}\,\underbrace{A_{(p,q,r)}u_r}_{T_{pq}} = \beta_{ip}\beta_{jq}\,A_{(p,q,r)}\,\underbrace{\beta_{kr}u'_k}_{u_r}$$

$$\Longrightarrow A'_{(i,j,k)}\cancel{u'_k} = \beta_{ip}\beta_{jq}\beta_{kr}\,A_{(p,q,r)}\cancel{u'_k}$$

$\Rightarrow$ $A_{(i,j,k)} \equiv A_{ijk}$ son componentes de un tensor de rango 3.

Derivadas parciales

- Consideremos dos sistemas cartesianos de referencia fijos O-$x_1x_2x_3$ y O-$x_1'x_2'x_3'$ relacionados por

$$x_i' = \beta_{ij}x_j, \qquad x_i = \beta_{ji}x_j' \qquad \Longrightarrow x_p = \beta_{jp}x_j' = \beta_{kp}x_k'$$

- Sean las funciones $f_i(x_1, x_2, x_3)$ componentes de un vector $\underline{f}$, luego:

$$f_i'(x_1', x_2', x_3') = \beta_{ij}f_j(x_1, x_2, x_3)$$

- Derivando f_i' con respecto a x_k':

$$\frac{\partial f_i'}{\partial x_k'} = \beta_{ij}\frac{\partial f_j}{\partial x_k'} = \beta_{ij}\frac{\partial f_j}{\partial x_p}\frac{\partial x_p}{\partial x_k'}$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial f_i'}{\partial x_k'} = \beta_{ij}\beta_{kp}\frac{\partial f_j}{\partial x_p}$$

$\Rightarrow$ $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_k} \equiv f_{i,k}$ son componentes de un tensor de rango 2 (grad $\underline{f} = \nabla \underline{f}$).